“Normas de estilo para presentación de documentos y reportes técnicos en informática”

Lina M. Ojeda Amaya, Juan S. Urrea López
Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia
{l.ojedaa, js.urrea}@uniandes.edu.co
Fecha de presentación: Mayo 07 de 2023

Tabla de contenido

1 Introducción 1
2 Analisis y diseño de la aplicación ..... **¡Error! Marcador no definido.**
3 Construccion de la aplicación 2
3.1 Ajuste y modificación de tablas ..... **¡Error! Marcador no definido.**
3.2 Implementación de los requerimientos ..... **¡Error! Marcador no definido.**
4 Bibliografía ..... **¡Error! Marcador no definido.**

1 Introducción

Este trabajo se basa en la tercera iteración de la implementación de un sistema de reservas de alojamiento denominado AlohAndes, el cual ha sido desarrollado previamente en dos iteraciones anteriores. El objetivo principal de este sistema es permitir a los usuarios realizar reservas en diferentes tipos de alojamiento, tales como viviendas universitarias, apartamento amoblado, vivienda compartida etc. Esto en distintas ubicaciones y por distintas cantidades de tiempo.

En esta tercera iteración, se ha incorporado nuevos requerimientos de consulta y operaciones de modificación masiva. Se ha realizado un código SQL de población de tablas sobre las tablas creadas en la segunda iteración además se ha modificado el modelo conceptual presentado en las iteraciones pasadas esto para poder desarrollar de mejor manera la consulta de datos masiva.

En este trabajo se presentará el diseño e implementación de esta funcionalidad en el sistema AlohAndes. Se explicará el modelo de datos utilizado, así como la arquitectura de la aplicación y las tecnologías utilizadas. También se presentará una serie de consultas SQL que permitirán obtener información relevante para la toma de decisiones en el negocio, como las fechas de mayor demanda, las de mayores ingresos y las de menor ocupación para un tipo de alojamiento y una unidad de tiempo definida entre otros.

En resumen, este trabajo se enfoca en la mejora del sistema de reservas de alojamiento AlohAndes que se ha venido desarrollando por iteraciones a lo largo del semestre, esto con el fin de brindar un servicio más especializado a ciertos tipos de clientes y ofrecer información valiosa para la toma de decisiones empresariales.

2 Análisis y diseño de la aplicación.

Esta iteración ha requerido el ajuste del modelo conceptual presentado en las iteraciones anteriores, lo que implicó una inserción de tabla adicional denominada Reservas colectivas y es acá donde se lleva el registro de las reservas que se crearon atreves de una reserva compartida. A continuación se muestra el modelo conceptual actualizado.

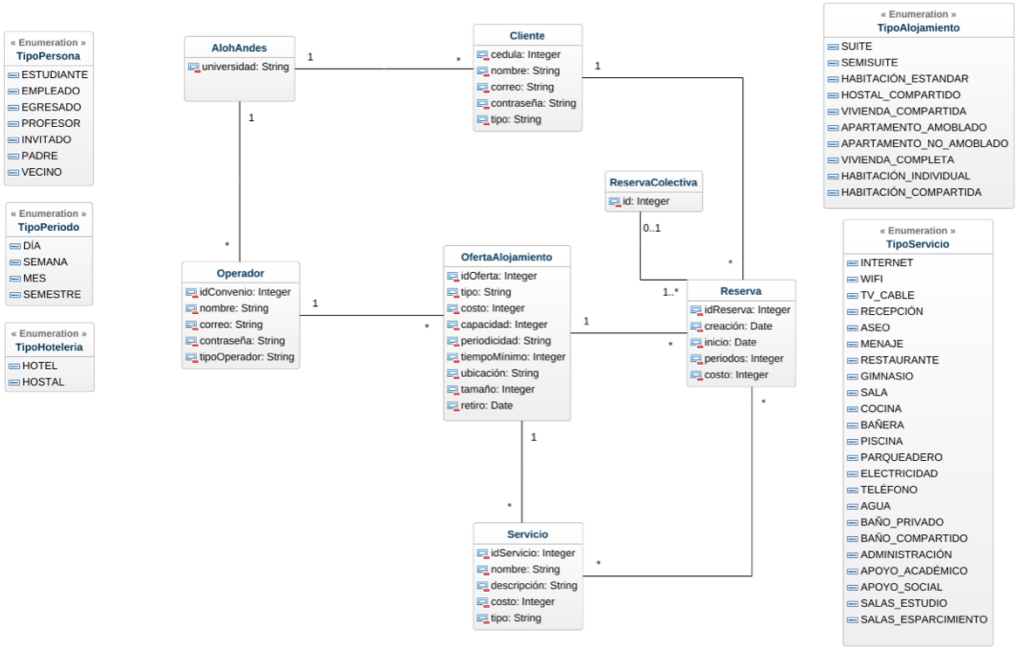

Figura 1. Modelo conceptual Actualizado

Ahora bien cabe recordar que el modelo de datos del sistema AlohAndes se encuentra en BCNF porque todas sus tablas cumplen con que cada atributo de la tabla depende únicamente de la llave primaria de la misma. Esto evita la redundancia de información y facilita la actualización y asegura la integridad de datos almacenados en nuestra base de datos. Por ultimo cabe resaltar que en esta iteración se corrigieron errores de la iteración pasada y además se completó dicha iteración realizando los RFC1 al RFC6

3 Construcción de la aplicación

En esta iteración se terminó de construir la aplicación completando los requerimientos funcionales solicitados: RF7, RF8, RF9 y RF10 y además se implementaron los requerimientos de consulta RFC7, RFC8 y RFC9

3.1 Ajustes y población de tablas

- Se implemento una nueva tabla denominada Reservas colectivas y es acá donde se lleva el registro de las reservas que se crearon atreves de una reserva compartida. Esto con el fin de poder realizar los requerimientos solicitados en esta iteración. El código de la creación de dicha tabla se encuentra en el SQL adjunto en esta iteración.
- Todas las tablas implementadas y creadas en la iteración anterior se mantuvieron y fueron pobladas para la generación de pruebas en esta iteración. El código de la población de tablas se encuentra en el SQL adjunto en esta iteración.

3.2 Implementación de los requerimientos

- RF7, RF8, RF9, RF10: La solución de estos requerimientos fueron por medio de transacciones se puede ver el desarrollo de mejor manera en el documento adjunto SQL

- RFC7: Para la implementación de este requerimiento se necesitó especialmente de dos tablas reserva y ofertaalojamiento donde por medio del uso de funciones como TO_CHAR y TO_DATE logramos encontrar las fechas con mayor demanda y las de mayores ingresos y menor ocupación.
- RFC8: Para la implementación de este requerimiento se necesitó especialmente de dos tablas reserva y clientes donde por medio de una comparación de periodos y contar las reservas de un cliente llegamos a encontrar los clientes frecuentes de un alojamiento dado.
- RFC9: Para la implementación de este requerimiento se necesitó especialmente de dos tablas reserva reserva y ofertaalojamiento donde por medio de esta función SYSDATE - INTERVAL '1' MONTH logramos encontrar las reservas con menos demanda en periodos superiores a 1 mes.